

1 尾不等式

- 频率随着总试验次数增加逐渐趋于一个稳定值，也就是概率。
- 令 n_A 表示事件 A 发生的次数， n 为总试验次数， $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$
- 令 A_i 表示第 i 次试验中 A 是否发生， $n_A = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}$
- 对于 $\epsilon > 0$
 - 给出 $P(|f_n(A) - p| \geq \epsilon) = P(|n_A - E(n_A)| \geq n\epsilon)$ 的上界：尾不等式/集中不等式
 - 证明： $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|f_n(A) - p| < \epsilon) = 1$ ：大数定律
- **尾不等式**：给定随机变量 X ，给出 $P(X \geq k)$ 的上界
- **集中不等式**：给定随机变量 X ，给出 $P(|X - E(X)| \geq k)$ 的上界
- 马尔科夫不等式是尾不等式，切比雪夫不等式是集中不等式。
- 利用切比雪夫不等式，可以得到 n 重伯努利试验中，有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|f_n(A) - p| < \epsilon) = 1$
- 但是，切比雪夫不等式给出 $P(n_A - E(n_A) \geq n\epsilon)$ 的上界不够紧。
- 切比雪夫不等式，没有利用到事件相互独立的性质，它只能利用到两两独立的性质。
- 给定随机变量 X ，对于正整数 k
 - 定义 $E(X^k)$ 为 X 的 k 阶（原点）矩
 - 定义 $E((X - E(X))^k)$ 为 X 的 k 阶中心矩
- 也就是说，数学期望是一阶矩，方差是二阶中心矩
- 切比雪夫不等式：对 $(X - E(X))^2$ 使用马尔科夫不等式
- 如果对 $(X - E(X))^3$ 使用马尔科夫不等式，因为非负要求不可行
- 考虑使用 $(X - E(X))^4$ 作为马尔科夫不等式条件。
- $E((X - E(X))^4) = E(X^4) - 4E(X)E(X^3) + 6E(X^2)(E(X))^2 - 3(E(X))^4$
- 考虑计算 $E(X^4)$ 与 $E(X^3)$
- 可以使用多维随机变量的可加性进行分解
- 给定随机变量 X ，定义 $M_X(t) = E(e^{tX})$ 为 X 的矩生成函数。
- 于是有 $E(X^4) = \frac{d^4 M_X(t)}{dt^4} \Big|_{t=0}$

- 令 $Y = X - E(X)$, 得到 $E(X - E(X))^4 = E(Y^4) = \frac{d^4 M_Y(t)}{dt^4} \Big|_{t=0}$
- 而 $M_Y(t) = E(e^{t(X-E(X))}) = M_X(t) \cdot e^{-tE(X)}$
- 得到 $E(Y^4) = np(1-p)^4 + n(1-p)p^4 + 3n(n-1)p^2(1-p)^2$
- 因此, $P(|X - E(X)| \geq n\epsilon) \leq \frac{O(n^2)}{(n\epsilon)^4} = O(\frac{1}{n^2\epsilon^4})$, 当 $p = \frac{1}{2}$ 时。
- 可以观察到, 这比切比雪夫不等式放得紧多了。
- 但是, 只用到了任意四个不同试验相互独立, 还是不够紧。
- **Chernoff bound**: 对 e^{tX} 使用马尔科夫不等式, 则 $M_X(t) = E(e^{tX})$
- 给定随机变量 X
 - 对于任意 $t > 0$, $P(X \geq k) \leq M_X(t) \cdot e^{-tk}$
 - 对于任意 $t < 0$, $P(X \leq k) \leq M_X(t) \cdot e^{-tk}$
- 证明挺好证的, 这里不赘述。
- 几道例题见PPT, 都不难。
- 通常的思路是用 **Chernoff bound** 后, 再求导解出最优的 t 。
- 对二项分布, 有 $M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n$
- 即 $P(X - E(X) \geq n\epsilon) \leq M_X(t) \cdot e^{-t(E(X)+n\epsilon)}$
- 而 $RHS = e^{-tn\epsilon}((1-p)e^{-tp} + p \cdot pe^{t(1-p)})^n$
- 结论: $(1-p)e^{-tp} + p \cdot e^{t(1-p)} \leq e^{\frac{t^2}{8}}$
- 于是再求导, 得到 $t = 4\epsilon$ 时, $P(X - E(X) \geq n\epsilon) \leq e^{-2n\epsilon^2}$
- 对于另一侧, 由类似的方法可以得到 $P(X - E(X) \leq -n\epsilon) \leq e^{-2n\epsilon^2}$
- 用 **Union Bound** , 得到 $P(|X - E(X)| \geq n\epsilon) \leq 2 \cdot e^{-2n\epsilon^2}$
- **Hoeffding** 引理: 若随机变量 $a \leq X \leq b$, 则 $E(e^{t(X-E(X))}) \leq e^{\frac{t^2(b-a)^2}{8}}$
- **Chernoff-Hoeffding** 不等式, 若 $X = \sum_{i=1}^n X_i$, X_i 相互独立且 $a \leq X_i \leq b$, 则
 - $P(X \geq E(X) + k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$
 - $P(X \leq E(X) - k) \leq e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$
- 证明: 考虑对 $X - E(X)$ 使用 **Chernoff bound** , 得到 $M_{X-E(X)}(t) = E(e^{t(X-E(X))}) = \prod_{i=1}^n E(e^{t(X_i-E(X_i))}) \leq e^{\frac{nt^2(b-a)^2}{8}}$

- 得到 $t = \frac{4k}{n(b-a)^2}$ 时, $P(X \geq E(X) + k) \leq e^{\frac{nt^2(b-a)^2}{8}} e^{-kt} = e^{-\frac{2k^2}{n(b-a)^2}}$
- 证明尾不等式的手段
 - 直接对 $P(X \geq k)$ 进行缩放
 - 计算偶数阶中心矩, 使用马尔科夫不等式
 - 使用 Chernoff-Hoeffding 不等式

2 大数定律

- 伯努利大数定律: 在 n 重伯努利试验中, $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\frac{n_A}{n} - p| < \epsilon) = 1$
- 大数定律的一般形式: 对于随机变量 $\{X_n\}$, $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)| < \epsilon) = 1$
- 马尔科夫大数定律: 若 $\frac{1}{n^2} \text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) \rightarrow 0$, 则 $\{X_n\}$ 服从大数定律。
- 也就是 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)| < \epsilon) = 1$
- 证明: 由切比雪夫不等式可得到, $LHS \geq 1 - \frac{\text{Var}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i)}{\epsilon^2}$
- 又由于 $\text{Var}(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) \rightarrow 0$
- 优点是, 不需要独立假设。
- 例题: $\{X_n\}$ 为一列同分布且标准差 $\sigma = \sigma(X_i)$ 存在的随机变量, X_i 只与 X_{i+1} 和 X_{i-1} 相关, 求证 $\{X_n\}$ 满足大数定律。
- 证明: 由于 $\text{Cov}(X_i, X_{i+1}) \leq \sigma^2$
- 因此 $\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \leq n \cdot \sigma^2 + 2(n-1)\sigma^2$
- 即证。
- 辛钦大数定律: $\{X_n\}$ 独立同分布, 且数学期望 $\mu = E(X_i)$ 存在, 则 X_n 满足大数定律。
- 也就是 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| < \epsilon) = 1$
- 需要独立同分布的假设, 但是不需要对方差进行假设。

- 接着考虑随机变量序列的收敛性
- 设 $\{Y_n\}$ 为一列随机变量, Y 为随机变量。若 $\forall \epsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - Y| < \epsilon) = 1$, 则称 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 Y , 记为 $Y_n \xrightarrow{P} Y$
- 独立同分布情况的大数定律, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, Y = \mu = E(X_i)$
- $\{X_n\}$ 独立同分布, X_i 服从柯西分布, 也就是 $f(x) = \frac{1}{\pi(x^2+1)}$, $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是否依概率收敛?
- 例: $\{X_n\}$ 为一列随机变量, $P(X_n = \frac{1}{n}) = 1, P(X = 0) = 1$ 是否有 F_n 点点收敛于 F_X ?
- $\{X_n\}$ 为一列随机变量, 分布函数为 $\{F_n(X)\}$ 。 X 为随机变量, 分布函数为 $F(X)$ 。对于 $F(X)$ 的任意连续点 x , 均有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n(X) = F(X)$, 则称 $\{X_n\}$ 依分布收敛于 X , 记为 $X_n \xrightarrow{d} X$
- 定理: 依概率收敛 $\Rightarrow$ 依分布收敛
- 反之则不行, 反例: $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}, Y = -X$
- 若 X 服从单点分布, 则 $X_n \xrightarrow{P} X \Leftrightarrow X_n \xrightarrow{d} X$
- 给定随机变量 X , 定义 $\phi_X(t) = E(e^{itX})$ 为 X 的特征函数
- 于是有, $\phi_X(-it) = E(e^{itX})$
- 同时, $E(e^{itX})$ 对于任意实数 t 都存在: $|e^{itx}| \leq 1$
- $\phi_{aX+b}(t) = \phi_X(at) \cdot e^{itb}$
- $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X = \sum_{i=1}^n X_i, \phi_X(t) = \prod_{i=1}^n \phi_{X_i}(t)$
- $\phi_X^{(k)}(0) = E(X^k) \cdot i^k$
- 重要结论: 随机变量的分布函数由其特征函数唯一决定。
- $X \sim \pi(\lambda), M_X(t) = e^{\lambda(e^t-1)}, \phi_X(t) = e^{\lambda(e^{it}-1)}$
- $X \sim N(\mu, \sigma), M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}, \phi_X(t) = e^{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$
- $X \sim B(n, p), M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n, \phi_X(t) = (1 - p + pe^{it})^n$
- X 服从柯西分布, $f(x) = \frac{1}{\pi(x^2+1)}$, 则 $M_X(t)$ 不存在, 有 $\phi_X(t) = e^{-|t|}$
- 例: $X \sim N(\mu_1, \sigma_1), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2), X, Y$ 相互独立, 求证: $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

- 则, $\phi_{X+Y}(t) = e^{i\mu_1 t - \frac{\sigma_1^2 t^2}{2}} \cdot e^{i\mu_2 t - \frac{\sigma_2^2 t^2}{2}} = e^{i(\mu_1 + \mu_2)t - \frac{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)t^2}{2}}$
- 再使用唯一性定理即可。
- 例: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, X_i 服从柯西分布, 计算 $X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 的分布函数。
- 有 $\phi_{X_i}(t) = e^{-|t|}$
- 令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, $\phi_Y(t) = e^{-n|t|}$, $\phi_X(t) = e^{-|t|}$
- 推广: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, X 服从柯西分布, $\sum_{i=1}^n a_i \cdot X_i \sim |a|_1 \cdot X$, X 服从柯西分布, $|a|_1 = \sum_{i=1}^n |a_i|$
- 可以提取 L_1 模长, 这种称为稳定分布。
- 连续性定理: $X_n \xrightarrow{d} X \Leftrightarrow \phi_{X_n}(t) \rightarrow \phi_X(t)$
- 例: $X_n \sim \pi(n)$, $Y_n = \frac{X_n - n}{\sqrt{n}}$, 求证 $Y_n \xrightarrow{d} X \sim N(0, 1)$
- 有 $\phi_{X_n}(t) = e^{n(e^{it/n} - 1)}$, $\phi_{Y_n}(t) = \phi_{X_n}(\frac{t}{\sqrt{n}}) \cdot e^{-it\sqrt{n}} = e^{n(e^{\frac{it}{\sqrt{n}}} - 1) - it\sqrt{n}}$
- $e^{\frac{it}{\sqrt{n}}} = 1 + \frac{it}{\sqrt{n}} - \frac{t^2}{2n} + O(\frac{1}{n})$
- $\phi_{Y_n}(t) = e^{n(\frac{it}{\sqrt{n}} - \frac{t^2}{2n} + O(\frac{1}{n})) - it\sqrt{n}} \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$
- 在辛钦大数定律中, 令 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\phi_{X_i}(t) = 1 + i\mu t + O(t^2)$
- 则 $\phi_{Y_n}(t) = (1 + \frac{i\mu t}{n} + O(\frac{t^2}{n}))^n \rightarrow e^{i\mu t}$

3 中心极限定理

- 考虑独立同分布随机变量 $\{X_n\}$, $E(X_n) = \mu$, $\text{Var}(X_n) = \sigma^2$
- 大数定律: $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow{P} \mu$, 即 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{n} \xrightarrow{P} 0$
- 令 $\sum_{i=1}^n X_i$, 考虑 Y_n 的极限分布。
- 令 $\tilde{Y}_n = \frac{Y_n - E(Y_n)}{\sigma(Y_n)} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)}{\sqrt{n}\sigma}$ 为 Y_n 的标准化。
- **De Moivre-Laplace** 定理: $\{X_n\}$ 为独立同分布, 服从参数为 p 的伯努利分布的随机变量。

- $Y_n = \sum_{i=1}^n X_n \sim B(n, p), \tilde{Y}_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_n - p)}{\sqrt{np(1-p)}}$
- 则 $\tilde{Y}_n \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$
- Y_n 近似服从 $\pi(\lambda), \lambda = np$
- 若 $Y_n \sim \pi(\lambda), \tilde{Y}_n = \frac{Y_n - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1)$
- **Lindeberg-Levy** 定理: $\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_n) = \mu, \text{Var}(X_n) = \sigma^2$
- 则 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_n, \tilde{Y}_N = \frac{\sum_{i=1}^n (X_n - \mu)}{\sqrt{n}\sigma}$
- 即 $\tilde{Y}_n \xrightarrow{d} Z \sim N(0, 1), \phi_{X_n - \mu}(t) = 1 - \frac{\sigma^2}{2}t^2 + O(t^2)$
- 得到 $\phi_{\tilde{Y}_n}(t) = (\phi_{X_n - \mu}(\frac{t}{\sqrt{n}\sigma}))^n = (1 - \frac{t^2}{2n} + O(\frac{t^2}{n}))^n \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}}$
- **Berry-Esseen** 定理: $\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_n) = \mu, \text{Var}(X_n) = \sigma^2, E(|X_m - \mu|^3)$ 有限。
- $Y_n = \sum_{i=1}^n X_n, \tilde{Y}_N = \frac{\sum_{i=1}^n (X_n - \mu)}{\sqrt{n}\sigma}$
- $Y_n = \sum_{i=1}^n X_n, \tilde{Y}_N = \frac{\sum_{i=1}^n (X_n - \mu)}{\sqrt{n}\sigma}, Z \sim N(0, 1)$
- $\forall x, |P(\tilde{Y}_n \leq x) - P(Z \leq x)| \leq O(1) \cdot \frac{E(|X_n - \mu|^3)}{\sigma^3 \sqrt{n}}$
- 例: $X_n \sim B(1, p), Y_n \sim B(n, p), \tilde{Y}_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_n - p)}{\sqrt{np(1-p)}}, Z \sim N(0, 1)$
- 有, $E(|X_n - \mu|^3) = p(1-p)(p^2 + (1-p)^2)$
- $\forall x, |P(\tilde{Y}_n \leq x) - P(Z \leq x)| \leq O(1) \cdot \frac{p^2 + (1-p)^2}{\sqrt{np(1-p)}}$
- 这个结论是非常强的。
- 特征函数到这里都不考哦~

4 应用

- 使用随机数生成器的计算机程序的样本空间: 无限长的二进制随机序列
- 例: 某计算机程序有 $\frac{2}{3}$ 的概率返回正确结果, 反之崩溃。

- 如何通过重复运行提高得到正确结果的概率？
- 独立重复运行 t 次，成功概率为 $1 - \frac{1}{3^t}$
- $T = O(\log(\frac{1}{\delta})) \Rightarrow$ 成功概率至少为 $1 - \delta$
- 例：计算即程序有 $\frac{1}{3}$ 概率返回多种错误结果，反而返回唯一的正确结果，如何通过重复运行提高得到正确结果的概率？
- 独立重复运行 T 次，输出所有结果中出现频率最高的结果。
- 事件 A_i 表示第 i 次运行返回错误结果， $P(A_i) = \frac{1}{3}, E(1_{A_i}) = \frac{1}{3}$
- 出现频率最高的结果为错误结果 $\Rightarrow X = \sum_{i=1}^n 1_{A_i} \geq \frac{T}{2}$
- $X \sim B(T, \frac{1}{3}), E(X) = \frac{T}{3}$
- 使用 **Chernoff Bound**，得到 $P(X - E(X) \geq T\epsilon) \leq e^{-2T\epsilon^2}$
- 取 $\epsilon = \frac{1}{6}$ ，即证。
- $T = O(\log(\frac{1}{\delta}))$ ，成功概率至少为 $1 - \delta$ 。
- 随机快速排序，令随机变量 T 为算法的时间复杂度，怎么算 $E(T)$
- $T = O(\sum_{i < j} 1_{C_{i,j}})$ 其中 $C_{i,j}$ 表示是否比较过 i 和 j 。
- 若其成立，则当且仅当 i 或 j 中 $\{i, i+1, \dots, j\}$ 中首个被选为主元的元素数。
- $P(C_{i,j}) = \frac{2}{j-i+1}$
- $E(T) = O(n \log n)$
- 得到 $P(T \geq c \cdot E(T)) \leq \frac{1}{c}$
- 令 D_i 为元素 i 被比较的次数，试给出 D_i 的尾不等式。
- 注意到，若某次选择的主元落在 $[\frac{n}{4}, \frac{3n}{4}]$ ，则元素 i 所在数组大小至少减少 $\frac{1}{4}$ 。
- 主元落在 $[\frac{n}{4}, \frac{3n}{4}]$ 的概率为 $\frac{1}{2}$
- 若选择的主元落在 $[\frac{n}{4}, \frac{3n}{4}]$ 的概率至少有 $3 \log n$ ，则 i 完成排序。
- 考虑使用 **Chernoff Bound**， $P(D_i > 20 \log n) \leq P(X_i < 3 \log n)$ ，其中 $X_i \sim B(20 \log n, \frac{1}{2})$
- 然后直接使用 **Chernoff-Hoeffding** 不等式。
- 得到 $P(X_i < 3 \log n) \leq e^{-4 \log n} \leq \frac{1}{n^4}$
- 即， $P(D_i > 20 \log n) \leq \frac{1}{n^4}$

- 使用 **Union Bound**, $P(\max D_i > 20 \log n) \leq \frac{1}{n^3}$
- 也就是 $P(T > 20 \cdot n \log n) \leq \frac{1}{n^3}$
- 例: n 个学生, 每次选出一些学生进行拔河比赛, 一共进行 m 场比赛。将全部 n 个学生分为固定的两组, 使得 m 场比赛尽量公平。
- 给定 $S_1, S_2, \dots, S_m \in \{1, 2, \dots, m\}$
- 对于 $\chi: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{-1, 1\}$, 定义 $disc_\chi(S_i) = |\sum_{j \in S_i} \chi(j)|$
- 找到 χ 使得 $\max\{disc_\chi(S_i)\}$ 尽量小
- 将 $\chi(j)$ 独立等概率设为 $+1$ 或者 -1
- 对于固定的 $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 试给出 $disc_\chi(S_i)$ 的上界。
- 对 $i \in \{1, 2, \dots, m\}, E(\sum_{j \in S_i} \chi(j)) = \sum_{j \in S_i} E(\chi(j)) = 0$
- 考虑使用 **Chernoff-Hoeffding** 不等式。
- $P(\sum_{j \in S_i} \chi(j) \geq k) \leq e^{-\frac{k^2}{2n}}, P(\sum_{j \in S_i} \chi(j) \leq -k) \leq e^{-\frac{k^2}{2n}}$
- 即 $P(disc_\chi(S_i) \geq k) \leq 2 \cdot e^{-\frac{k^2}{2n}}$
- 也就是 $P(\max\{disc_{chi}\}(S_i)) \leq 2m \cdot e^{-\frac{k^2}{2n}}$
- 取 $k = \sqrt{n \log m}$, 得到 $P(\max\{disc_{chi}\}(S_i) \geq \sqrt{n \log m}) \leq \frac{1}{2}$
- 例: 给定 $x_1, x_2, \dots, x_n \in R^d$
- 设计映射 $F: R^d \rightarrow R^k$, 使得对于任意 $1 \leq i, j \leq n, (1 - \epsilon)|x_i - x_j|_2^2 \leq |F(x_i) - F(x_j)|_2^2 \leq (1 + \epsilon)|x_i - x_j|_2^2$
- 即压缩高维数据到低维, 保留距离信息
- 构造随机映射, 对固定 i, j , 使得保存其条件。
- 对全部 i, j 使用 *Union Bound*
- 回顾, 若 X_i 独立同分布, 且 $X_i \sim N(0, 1)$, 则 $\sum_{i=1}^d a_i X_i \sim N(0, |a|_2^2)$
- 随机向量 A , 独立同分布, 且 $A_i \sim N(0, 1), F(x) = A^T(x)$
- 则 $F(x_i) - F(x_j) = A^T(x_i - x_j)$
- $A^T(x_i - x_j) \sim N(0, |x_i - x_j|_2^2)$
- $E((F(x_i) - F(x_j))^2) = |x_i - x_j|_2^2$
- A 为 $k \times d$ 矩阵, 其中每个元素都服从标准正态分布, 且相互独立。

- 思路：设 $F(x) = Ax, F(x_i) - F(x_j) = A(x_i - x_j)$
- 考虑固定的 $\Delta x = x_i - x_j$
- 证明有较高概率有 $|\Delta y|_2^2 \in (1 \pm \epsilon)|\Delta x|_2^2, \Delta y = A \cdot \Delta x$
- 对于固定向量 $\Delta x \in R^d$, 试图求出 Δy 的分布。
- 思考到 $(\Delta y)_i \sim N(0, |\Delta x|_2^2)$ 且 Δy 不同元素相互独立, 求 $|\Delta y|_2^2$ 的分布。
- $E(|\Delta y|_2^2) = k \cdot |\Delta x|_2^2, \frac{|\Delta y|_2^2}{|\Delta x|_2^2} \sim \chi^2(k)$
- 定义 $z = \frac{\Delta y}{|\Delta x|}, z_i \sim N(0, 1)$, 且不同元素相互独立。
- 则 $|z|_2^2 \sim \chi^2(k)$
- $E(|z|_2^2) = k, P(|z|_2^2 \geq (1 + \epsilon) \cdot k) \leq e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}}, P(|z|_2^2 \leq (1 - \epsilon) \cdot k) \leq e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}}$
- $P(|\Delta y|_2^2 \notin (1 \pm \epsilon)|\Delta x|_2^2) \leq 2e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}} \Rightarrow P(|\frac{1}{\sqrt{k}}A \cdot \Delta x|_2^2 \notin (1 \pm \epsilon)|\Delta x|_2^2) \leq 2e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}}$
- 于是再使用 **Union Bound**, 设 E 表示对全部 i, j 都成立。
- $P(\overline{E}) \leq 2e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}} \cdot \frac{n(n-1)}{2} \leq e^{-\frac{k\epsilon^2}{8}} \cdot n^2$
- 取 $k = O(\frac{\log n}{\epsilon^2}), P(E) \geq \frac{1}{2}$
- 取 $F = \frac{1}{\sqrt{k}}Ax, A$ 中每个元素都满足 $N(0, 1)$, 且不同元素相互独立。
- F 与数据无关, 可以被高效构造, 是一个线性变换。
- 最终维度与初始维度 d 无关, 与数据数量 n 仅为对数关系。